

数学练习 第 11 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设总体 X 与总体 Y 相互独立，且都服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ， $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别为来自总体 X 、 Y 的样本均值，样本容量均为 n ，则当 n 固定时， $P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > \sigma\}$ 的值随着 σ 的增大 ()。
- A. 单调增加
B. 单调减少
C. 保持不变
D. 增减性不确定

-
2. 在球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 上，取以 $M_1(1, 0, 0)$ 、 $M_2(0, 1, 0)$ 、 $M_3(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 为顶点的球面三角形 Σ ， Σ 的法向量的方向余弦 $\cos \gamma > 0$ ，计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x dydz + z dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

3. 下列结论中正确的是 () .

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛且 $u_n \leq v_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
- D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 ($u_n \geq 0$), 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$

4. 设 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有二重特征值 1, 且 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, A^* 是 A 的伴随矩阵.

(I) 求正交变换 $X = QY$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 化为标准形;

(II) 求方程组 $A^* X = 0$ 的通解.

5. 设

$$I_1 = \int_0^{\pi} \frac{x \sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx, \quad I_2 = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx, \quad I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx$$

则 () .

A. $I_1 > I_2 > I_3$

B. $I_3 > I_2 > I_1$

C. $I_2 > I_1 > I_3$

D. $I_3 > I_1 > I_2$

6. 设上凸曲线 $y = y(x)$ ($y > 0$) 上任一点 $M(x, y)$ 处的切线与 x 轴交于点 N , 且满足 $|OM| = |ON|$, $y(0) = 1$, $y'(x) > 0$, 求 $y = y(x)$.

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim B(4, \frac{1}{4})$, 则 XY 与 $X - Y$ 的相关系数为 _____。

8. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

9. 设 X 在区间 $[-1, b]$ 上服从均匀分布, 由切比雪夫不等式有 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$, 则 $b =$ _____, $\varepsilon =$ _____.

10. 极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - e^{\frac{x^2}{2}}) \sin x^2}{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1 + x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

11. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 1 & k+1 & 1 \\ k & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

B 是 3 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 () .

- A. 当 $k = 1$ 时, $r(B) = 1$
- B. 当 $k = -3$ 时, $r(B) = 1$
- C. 当 $k = 1$ 时, $r(B) = 2$
- D. 当 $k = -3$ 时, $r(B) = 2$

12. 设 A 是 3 阶方阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-2, 1$ 的特征向量, 且 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 证明:
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

13. 设 L 为 $y = \pi \cos x$ 从 $A(\pi, -\pi)$ 到 $B(-\pi, -\pi)$ 的曲线, 计算

$$I = \int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$$

14. (I) 证明 :

$$y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(II) 利用 (I) 的结果求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$.

15. 求方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases}$$

的通解.

16. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是 $y' + P(x)y = 0$ 的两个不同特解, 其中 $P(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $P(x)$ 不恒为 0, 则下列结论中错误的是 ().
- A. $y_1(x) - y_2(x) = \text{常数}$
- B. $C[y_1(x) - y_2(x)]$ 是方程的通解
- C. $y_1(x) - y_2(x)$ 在任一点不为 0
- D. $\frac{y_2(x)}{y_1(x)} \equiv \text{常数} \quad (y_1(x) \neq 0)$

17. 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy.$$

18. 下列矩阵中，与矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

相似的是 () .

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

19. 点 $P(1, -1, 0)$ 到直线

$$L: \frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$$

的距离 $d =$ _____.

20. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义，且对任意的 x, y ，有

$$f(x+y) - f(x) = [f(x) - 1]y + a(y)$$

其中 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a(y)}{y} = 0$ ，且 $f(0) = 2$ ，则 $f(x) =$ _____.

21. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定, 则 $dz|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} =$ _____.

22. 设随机变量 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $A = \{X > \mu\}$, $B = \{X > \sigma\}$, $C = \{X > \mu + \sigma\}$. 若 $P(A) = P(B)$, 则事件 A, B, C 至多有一个发生的概率为 _____.

23. $y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$
满足 $y(1) = \frac{\pi}{6}$ 的特解为 _____.

24. 设曲面 $S: |x| + |y| + |z| = 1$, 则

$$I = \oiint_S (x + y + |z|) dS = \underline{\hspace{2cm}}$$